MATHÉMATIQUES

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

12 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Résoudre graphiquement ou à l'aide d'un outil numérique des équations de la forme $f(x) = g(x)$ où f et g sont des fonctions.
- Résoudre graphiquement ou à l'aide d'un outil numérique des inéquations de la forme $f(x) \geq g(x)$ où f et g sont des fonctions.
- Algorithmique et numérique : déterminer par balayage un encadrement ou une valeur approchée d'une solution d'une équation $f(x) = g(x)$ lorsqu'on sait qu'elle existe dans un intervalle donné.

Les fonctions f et g sont définies sur le même intervalle ; lorsqu'elles ne sont pas étudiées en Première, leurs courbes sont fournies ou obtenues avec un outil numérique.

PROBLÉMATIQUE

Une entreprise doit savoir pour quelles quantités elle gagne de l'argent : comment lire, sur les courbes de la recette et du coût, les quantités à produire ?

Déroulement · 12 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le prix d'équilibre d'une gourde**	50 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
60 min	COURS	**Cours 1 · Résolution graphique d'équations**	50 min
Séance 4	EXERCICES	**Exercices 1 à 5**	60 min
60 min			
Séance 5	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les coffrets cadeaux rentables**	50 min
Séance 6	COURS	**Cours 2 · Résolution graphique d'inéquations**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 6 et 7**	15 min
Séance 7	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 8 à 11**	50 min
Séance 8	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?**	50 min
Séance 9	COURS	**Cours 3 · Valeur approchée d'une solution**	30 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 12 et 13**	30 min
Séance 10	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 11	TICE	**Fiche TICE · GeoGebra (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions, équations et inéquations du premier degré · Première : fonctions polynômes de degré 2, dérivation, tableur et GeoGebra · Économie : seuil de rentabilité, offre et demande · Physique-chimie : électricité, thermique et mécanique.